(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211508209 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201821114190.X

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
H02B 1/30(2006.01)
G08B 21/24(2006.01)

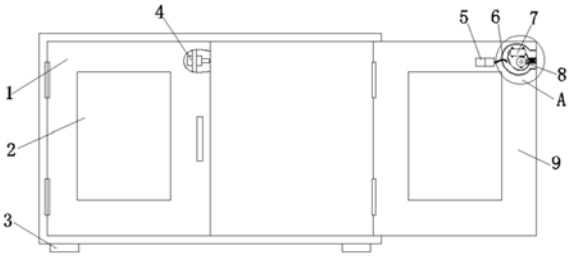
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种简易警报式中频电源柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种简易警报式中频电源柜，包括柜体、第一柜门以及第二柜门，第一柜门内壁安装有电磁铁，第二柜门内壁固定有电池组和蜂鸣器，蜂鸣器侧边还固定设置有负极导电触脚和正极导电触脚，正极导电触脚外侧还紧密接触有导电块，第二柜门内壁上还通过螺钉固定连接有绝缘固定环以及一组导轨，导电块通过绝缘胶柱固定连接有磁铁块，绝缘胶柱外侧还套接有复位弹簧，复位弹簧其中一端与导电块固定连接，另一端与绝缘固定环固定连接，导电块和磁铁块两侧均固定连接有滑块，且滑块滑动连接在相应的导轨上。本实用新型解决了目前工作人员在检查电路后忘记关紧柜门，使电源柜内部元件直接裸露，而发生触电等危险事故的问题。



CN 211508209 U

1.一种简易警报式中频电源柜，包括柜体(2)、第一柜门(1)以及第二柜门(9)，所述第一柜门(1)和第二柜门(9)分别铰接在柜体(2)两侧，其特征在于：所述第一柜门(1)内壁边缘位置固定安装有电磁铁(4)，所述第二柜门(9)内壁边缘位置分别通过螺钉固定有电池组(7)和蜂鸣器(8)，所述蜂鸣器(8)侧边还固定设置有负极导电触脚(11)和正极导电触脚(15)，所述负极导电触脚(11)通过导线与电池组(7)负极连接，所述正极导电触脚(15)外侧还紧密接触有导电块(12)，所述导电块(12)通过导线与电池组(7)正极连接，所述第二柜门(9)内壁上还通过螺钉固定连接有绝缘固定环(18)以及一组导轨(19)，且所述绝缘固定环(18)设置在两导轨(19)之间，所述导电块(12)还固定连接有绝缘胶柱(16)，且所述绝缘胶柱(16)另一端穿过绝缘固定环(18)并固定连接有磁铁块(14)，所述磁铁块(14)位于第二柜门(9)靠近第一柜门(1)一侧外边缘处，且所述磁铁块(14)与电磁铁(4)处于同一水平面上，所述绝缘胶柱(16)外侧还套接有复位弹簧(13)，所述复位弹簧(13)其中一端与导电块(12)固定连接，另一端与绝缘固定环(18)固定连接，所述导电块(12)和磁铁块(14)两侧均固定连接有滑块(17)，且所述滑块(17)滑动连接在相应的导轨(19)上。

2.根据权利要求1所述的一种简易警报式中频电源柜，其特征在于：所述第二柜门(9)内壁上端还固定安装有开关(5)，且所述开关(5)通过导线连接有导线接头(10)，且所述导线接头(10)与负极导电触脚(11)上的导线连接。

3.根据权利要求1所述的一种简易警报式中频电源柜，其特征在于：所述第二柜门(9)内壁上端还通过螺钉固定连接有防护盒(6)，且所述防护盒(6)能够将电池组(7)、蜂鸣器(8)以及导轨(19)覆盖在其中。

4.根据权利要求1所述的一种简易警报式中频电源柜，其特征在于：所述柜体(2)底面四角还固定设置有防滑橡胶垫(3)。

5.根据权利要求1所述的一种简易警报式中频电源柜，其特征在于：所述蜂鸣器(8)具体为电磁式蜂鸣器。

一种简易警报式中频电源柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中频电源柜技术领域，具体为一种简易警报式中频电源柜。

背景技术

[0002] 中频电源柜内部的中央控制电路板由计算机优化设计，单元电路优化组合，装置性能稳定，质量可靠、抗干扰性强，且元件布局协调合理、维修方便，因此广泛应用于工矿企业、船舶运输等重要供电的场所。

[0003] 电源柜在使用过程中有时需要打开柜门查看电路以及其他元器件，有时工作人员在检查完毕后会忘记关紧柜门，这样使得柜门能够打开，或者柜门直接是敞开状态，而由于中频电源柜中安装有大量的电气元件，因此其在使用过程中会产生强大的电流，这样使电源柜内部元件直接裸露往往会发生触电等危险事故。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种简易警报式中频电源柜，解决了目前工作人员在检查电路后忘记关紧柜门，使电源柜内部元件直接裸露，而发生触电等危险事故的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种简易警报式中频电源柜，包括柜体、第一柜门以及第二柜门，所述第一柜门和第二柜门分别铰接在柜体两侧，所述第一柜门内壁边缘位置固定安装有电磁铁，所述第二柜门内壁边缘位置分别通过螺钉固定有电池组和蜂鸣器，所述蜂鸣器侧边还固定设置有负极导电触脚和正极导电触脚，所述负极导电触脚通过导线与电池组负极连接，所述正极导电触脚外侧还紧密接触有导电块，所述导电块通过导线与电池组正极连接，所述第二柜门内壁上还通过螺钉固定连接有绝缘固定环以及一组导轨，且所述绝缘固定环设置在两导轨之间，所述导电块还固定连接有绝缘胶柱，且所述绝缘胶柱另一端穿过绝缘固定环并固定连接有磁铁块，所述磁铁块位于第二柜门靠近第一柜门一侧外边缘处，且所述磁铁块与电磁铁处于同一水平面上，所述绝缘胶柱外侧还套接有复位弹簧，所述复位弹簧其中一端与导电块固定连接，另一端与绝缘固定环固定连接，所述导电块和磁铁块两侧均固定连接有滑块，且所述滑块滑动连接在相应的导轨上。

[0008] 优选的，所述第二柜门内壁上端还固定安装有开关，且所述开关通过导线连接有导线接头，且所述导线接头与负极导电触脚上的导线连接。

[0009] 优选的，所述第二柜门内壁上端还通过螺钉固定连接有防护盒，且所述防护盒能够将电池组、蜂鸣器以及导轨覆盖在其中。

[0010] 优选的，所述柜体底面四角还固定设置有防滑橡胶垫。

[0011] 优选的，所述蜂鸣器具体为电磁式蜂鸣器。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种简易警报式中频电源柜，具备以下有益效果：

[0014] 本实用新型通过在传统的电源柜柜门上加装机械触发式简易报警机构，能够达到有效警报提醒的作用，且该简易机械触发式报警机构结构简单，无需采用自动化控制元件以及感应器等进行控制，能够有效节约成本，当电源柜门没有关紧或者直接是敞开的状态时，此时复位弹簧处于自然状态，且导电块与正极导电触脚紧密接触，则由电池组、蜂鸣器上的负极导电触脚、正极导电触脚、导电块以及他们之间的连接导线能够组成闭合回路，则蜂鸣器通电被触发，便会产生警报声，提醒工作人员注意，将柜门关紧，避免电源柜内部元件直接裸露，发生触电等危险事故的问题；当柜门关紧后，由于第一柜门和第二柜门相互扣合，此时电磁铁恰好与磁铁块之间相互接近，由于在安装时已经将电磁铁接通外接电源，电磁铁便会吸引磁铁块，此时导电块便会在磁力作用下脱离正极导电触脚，此时复位弹簧处于压缩状态，使得电池组与蜂鸣器之间的闭合回路断开，蜂鸣器停止警报；当再次打开柜门时，磁铁块失去磁力吸引，便会在复位弹簧弹力作用下复位，最终使得导电块与正极导电触脚再次紧密接触，便会再次警报，如此循环，达到很好的警示作用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的图1中A处结构放大图；

[0017] 图3为本实用新型的图2中B处结构放大图。

[0018] 图中：第一柜门1、柜体2、防滑橡胶垫3、电磁铁4、开关5、防护盒6、电池组7、蜂鸣器8、第二柜门9、导线接头10、负极导电触脚11、导电块 12、复位弹簧13、磁铁块14、正极导电触脚15、绝缘胶柱16、滑块17、绝缘固定环18、导轨19。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种简易警报式中频电源柜，包括柜体2、第一柜门1以及第二柜门9，第一柜门1和第二柜门9分别铰接在柜体2两侧，第一柜门1内壁边缘位置固定安装有电磁铁4，第二柜门9内壁边缘位置分别通过螺钉固定有电池组7和蜂鸣器8，且蜂鸣器8具体为电磁式蜂鸣器，蜂鸣器8侧边还固定设置有负极导电触脚11和正极导电触脚15，负极导电触脚11通过导线与电池组7负极连接，正极导电触脚15外侧还紧密接触有导电块12，导电块12通过导线与电池组7正极连接，第二柜门9内壁上还通过螺钉固定连接有绝缘固定环18以及一组导轨19，且绝缘固定环18设置在两导轨19之间，导电块12还固定连接有绝缘胶柱16，且绝缘胶柱16另一端穿过绝缘固定环18并固定连接有磁铁块14，磁铁块14位于第二柜门9靠近第一柜门1一侧外边缘处，且磁铁块14与电磁铁4处于同一水平面上，绝缘胶柱16外侧还套接有复位弹簧13，复位弹簧13其中一端与导电块12固定连接，另一端与绝缘固定环18固定连接，导电块12和磁铁块 14两侧均固定连接有滑块17，且滑块17滑动连接在相应的导轨19上。

[0021] 通过在传统的电源柜柜门上加装机械触发式简易报警机构，能够达到有效警报提醒的作用，且该简易机械触发式报警机构结构简单，无需采用自动化控制元件以及感应器等进行控制，能够有效节约成本，当电源柜门没有关紧或者直接是敞开的状态时，此时复位弹簧13处于自然状态，且导电块12 与正极导电触脚15紧密接触，则由电池组7、蜂鸣器8上的负极导电触脚11、正极导电触脚15、导电块12以及他们之间的连接导线能够组成闭合回路，则蜂鸣器8通电被触发，便会产生警报声，提醒工作人员注意，将柜门关紧，避免电源柜内部元件直接裸露，发生触电等危险事故的问题；当柜门关紧后，由于第一柜门1和第二柜门9相互扣合，此时电磁铁4恰好与磁铁块14之间相互接近，由于在安装时已经将电磁铁4接通外接电源，电磁铁4便会吸引磁铁块14，此时导电块12便会在磁力作用下脱离正极导电触脚15，此时复位弹簧13处于压缩状态，使得电池组7与蜂鸣器8之间的闭合回路断开，蜂鸣器8停止警报；当再次打开柜门时，磁铁块14失去磁力吸引，便会在复位弹簧13弹力作用下复位，最终使得导电块12与正极导电触脚15再次紧密接触，便会再次警报，如此循环，达到很好的警示作用。

[0022] 第二柜门9内壁上端还固定安装有开关5，且开关5通过导线连接有导线接头10，且导线接头10与负极导电触脚11上的导线连接；开关5的设置，能够起到手动关闭蜂鸣器8的作用，当工作人员需要长时间打开柜门，检查内部线路问题时，为了避免一直有警报声造成的噪声，可以直接关闭开关5，将蜂鸣器8手动关闭。

[0023] 为了避免将警报组件直接裸露而造成警报组件受损的问题，第二柜门9 内壁上端还通过螺钉固定连接有防护盒6，且防护盒6能够将电池组7、蜂鸣器8以及导轨19覆盖在其中。

[0024] 为了避免稳定支撑该电源柜，柜体2底面四角还固定设置有防滑橡胶垫3。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

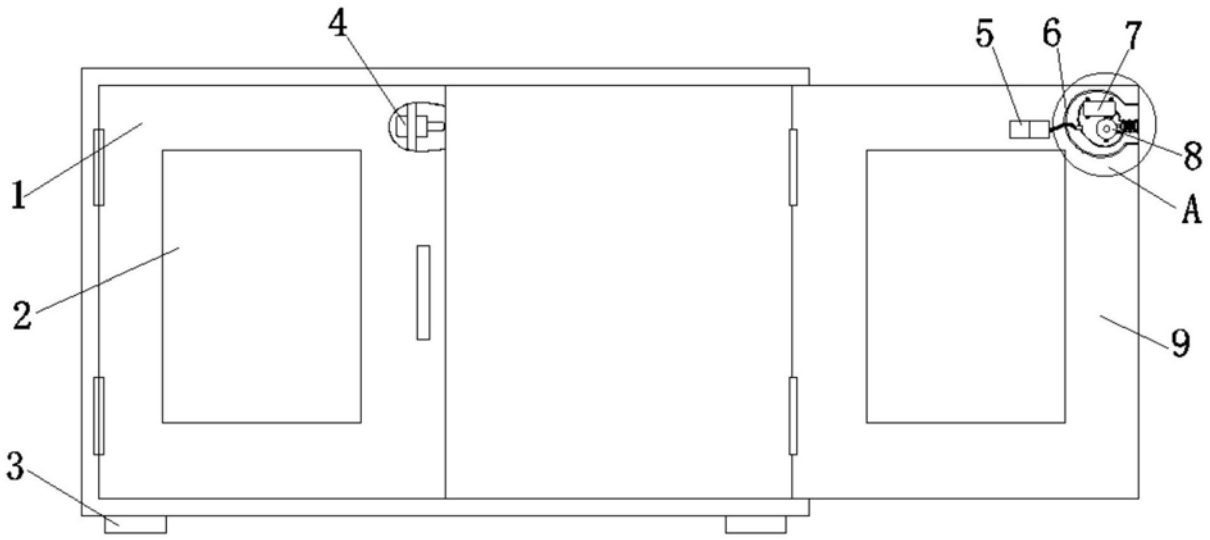


图1

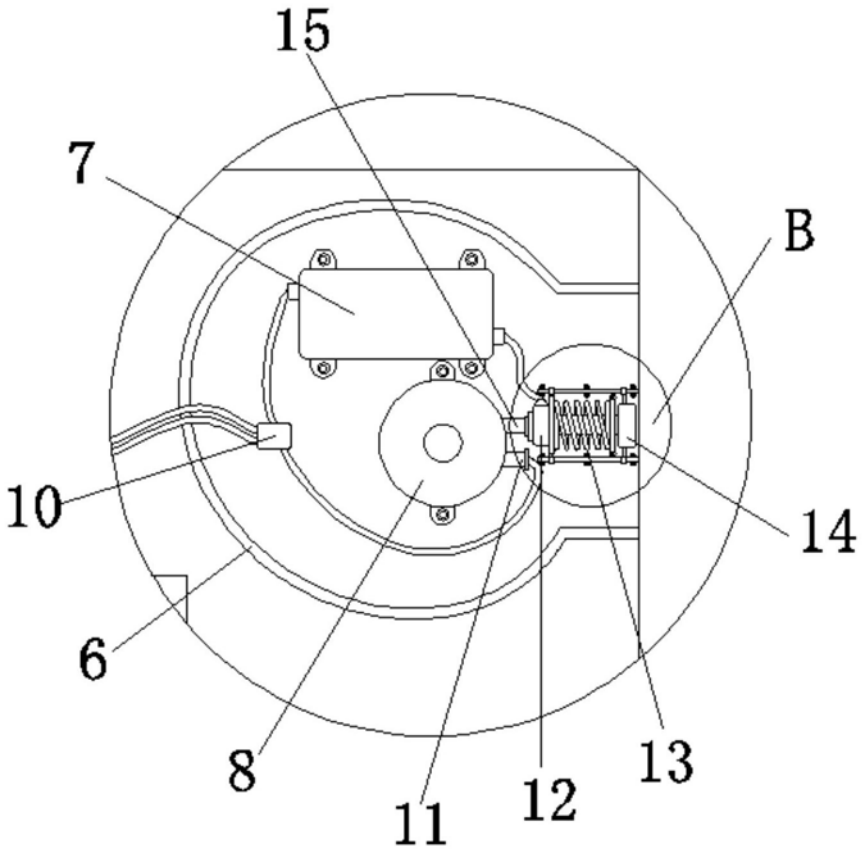


图2

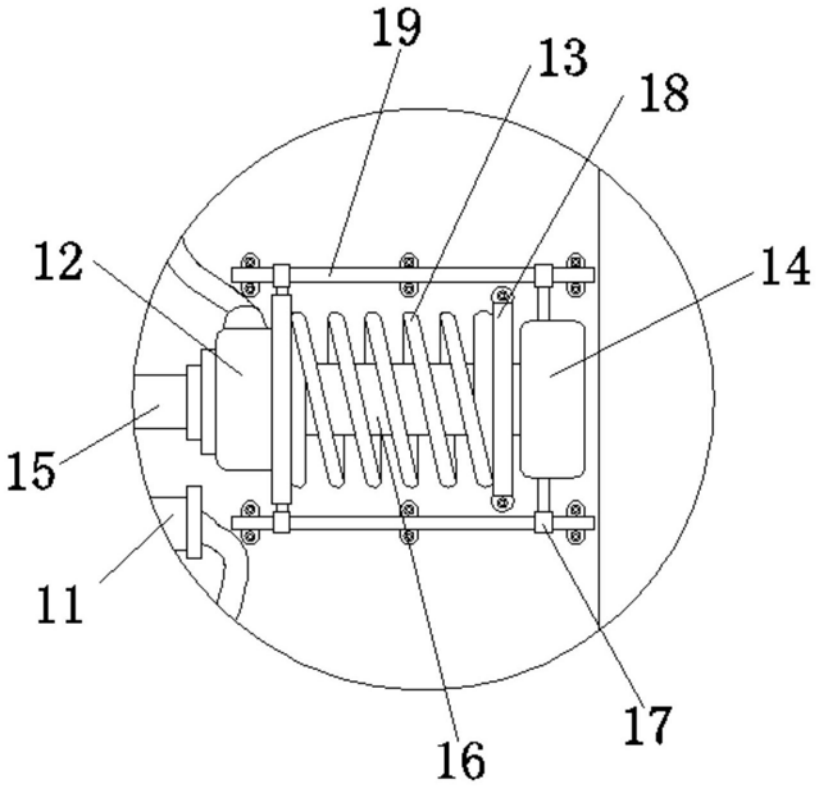


图3